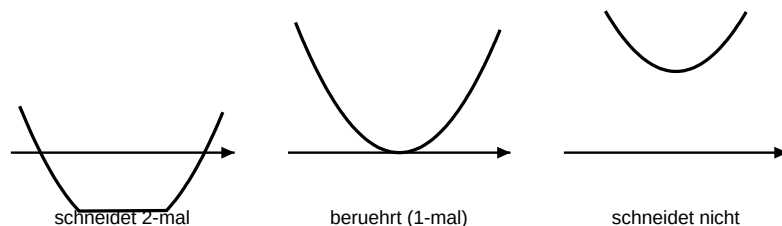


Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 9R	Name	Datum
Quadratische Gleichungen			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

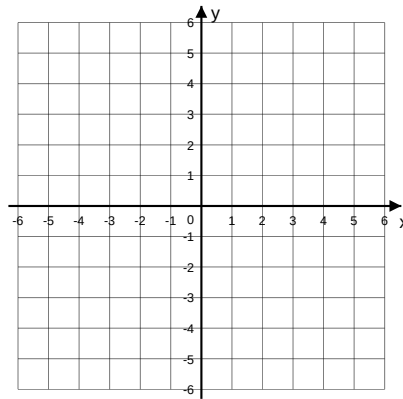
Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

- Grundlagen.** Bearbeite die folgenden Teilaufgaben zu quadratischen Gleichungen.
 - Nenne** für die Gleichung $x^2 + 6x - 7 = 0$ die Werte p und q . (2 BE)
 - Gib** an, welche der vier Gleichungen quadratische Gleichungen sind. (2 BE)
 (1) $x^2 - 5x = 0$ (2) $3x + 8 = 0$ (3) $2x^2 + 1 = 9$ (4) $7 - 4x = 2x$
- Durch Wurzelziehen lösen.** Löse die folgenden Gleichungen durch Wurzelziehen.
 - Berechne** die Lösungen von $x^2 = 64$. (2 BE)
 - Bestimme** die Lösungen von $(x - 3)^2 = 25$. (3 BE)
- Satz vom Nullprodukt.** Ein Produkt ist genau dann null, wenn einer der Faktoren null ist.
 - Berechne** die Lösungen von $x \cdot (x - 5) = 0$. (2 BE)
 - Ermittle** die Lösungen von $(x + 2)(x - 6) = 0$ und gib die Gleichung anschließend in der Normalform an. (3 BE)
- Mit der p-q-Formel lösen.** Betrachte die Gleichung $x^2 - 2x - 15 = 0$.
 - Stelle** den vollständigen Lösungsweg mit der p-q-Formel Schritt für Schritt dar. (4 BE)
 - Überprüfe** eine deiner beiden Lösungen durch Einsetzen in die Ausgangsgleichung. (2 BE)
- Anzahl der Lösungen.** Die Diskriminante ist $D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q$. Die folgenden Parabeln zeigen die drei möglichen Fälle.

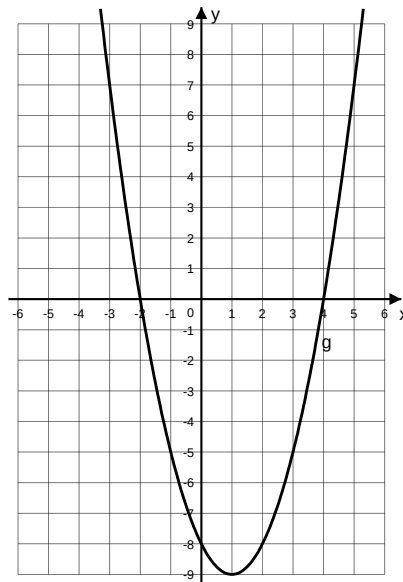


- Gib** an, wie viele Lösungen eine quadratische Gleichung hat, wenn $D > 0$, wenn $D = 0$ und wenn $D < 0$ ist. (2 BE)
 - Ordne** jeder der drei Gleichungen die Anzahl ihrer Lösungen zu. Berechne dazu jeweils die Diskriminante. (3 BE)
 (1) $x^2 - 6x + 9 = 0$ (2) $x^2 + 2x + 5 = 0$ (3) $x^2 - x - 6 = 0$
- Von der Gleichung zur Parabel.** Gegeben ist die Funktion $f(x) = x^2 - 2x - 3$. Die Lösungen der Gleichung $x^2 - 2x - 3 = 0$ sind die Nullstellen dieser Parabel.
 - Bestimme** die fehlenden Funktionswerte der Wertetabelle unten. (3 BE)
 - Zeichne** die Parabel mit Hilfe der Wertetabelle in das Koordinatensystem ein. (3 BE)
 - Interpretiere** deine Zeichnung: Wo kannst du die Lösungen der Gleichung $x^2 - 2x - 3 = 0$ am Graphen ablesen? Gib die Lösungen an. (2 BE)

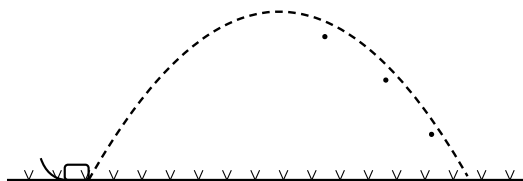
x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$		0					



7. **Von der Parabel zur Gleichung.** Die Abbildung zeigt den Graphen einer nach oben geöffneten Normalparabel g .



- a. **Lies** die beiden Nullstellen der Parabel ab. (2 BE)
- b. **Ermittle** mit Hilfe der Nullstellen die zugehörige quadratische Gleichung in der Normalform $x^2 + px + q = 0$. (3 BE)
8. **Wasserstrahl im Garten.** Ein Wasserstrahl spritzt aus einem Gartenschlauch in einem Bogen und fällt wieder auf den Rasen. Die Höhe h über dem Boden (in Metern) hängt von der waagerechten Entfernung x zum Schlauch (in Metern) ab:
- $$h(x) = -x^2 + 6x$$



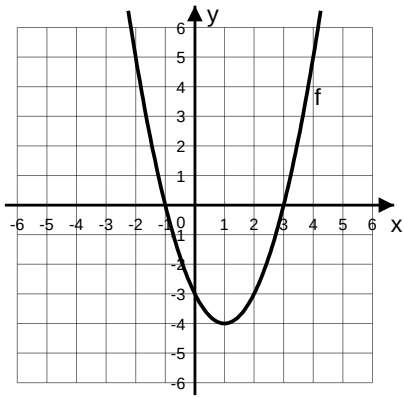
- a. **Ermittle**, in welcher Entfernung vom Schlauch das Wasser wieder auf den Boden trifft ($h(x) = 0$). (4 BE)
- b. **Berechne** die größte Höhe des Wasserstrahls und gib an, in welcher Entfernung sie erreicht wird. (4 BE)
- c. **Beurteile** die Behauptung: „In 1 m Entfernung ist der Wasserstrahl genau 5 m hoch.“ (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Quadratische Gleichungen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: * $p = 6$ * $q = -7$.	I	2	
1b	Angeben: * (1) $x^2 - 5x = 0$ ist quadratisch * (3) $2x^2 + 1 = 9$ ist quadratisch (die Gleichungen (2) und (4) sind linear).	I	2	
2a	Berechnen: * Wurzel mit beiden Vorzeichen: $x = \pm 8$ * $x_1 = -8, x_2 = 8$.	I	2	
2b	Bestimmen: * Wurzel ziehen: $x - 3 = \pm 5$ * $x - 3 = 5 \Rightarrow x_2 = 8$ * $x - 3 = -5 \Rightarrow x_1 = -2$.	I	3	
3a	Berechnen: * ein Faktor muss null sein: $x = 0$ oder $x - 5 = 0$ * $x_1 = 0, x_2 = 5$.	I	2	
3b	Ermitteln: * Nullprodukt: $x_1 = -2, x_2 = 6$ * Ausmultiplizieren: $(x + 2)(x - 6) = x^2 - 4x - 12$ ** Normalform: $x^2 - 4x - 12 = 0$.	II	3	
4a	Darstellen (Lösungsweg): * ablesen: $p = -2, q = -15$ * einsetzen: $x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1 + 15}$ * $= 1 \pm \sqrt{16} = 1 \pm 4$ * $x_1 = -3, x_2 = 5$.	II	4	
4b	Überprüfen (Probe): * Einsetzen z. B. $x_2 = 5$: $5^2 - 2 \cdot 5 - 15 = 25 - 10 - 15 = 0$ * Aussage stimmt ✓ (analog für $x_1 = -3$).	II	2	
5a	Angeben: * $D > 0$: zwei Lösungen; $D = 0$: eine Lösung * $D < 0$: keine Lösung.	I	2	
5b	Zuordnen (über D): * (1) $D = 9 - 9 = 0 \rightarrow$ eine Lösung * (2) $D = 1 - 5 = -4 < 0 \rightarrow$ keine Lösung * (3) $D = \frac{1}{4} + 6 > 0 \rightarrow$ zwei Lösungen.	II	3	
6a	Bestimmen (Wertetabelle): * $f(-2) = 5, f(0) = -3, f(1) = -4$ * $f(2) = -3, f(3) = 0, f(4) = 5$ * (gegeben: $f(-1) = 0$).	I	3	
6b	Zeichnen: nach oben geöffnete Normalparabel durch die Tabellenpunkte, Scheitel $S(1 -4)$, sauber gezeichnet.	II	3	

				
6c	<i>Interpretieren:</i> * Die Lösungen sind die Nullstellen, also die Schnittpunkte der Parabel mit der x-Achse (dort ist $f(x) = 0$) * $x_1 = -1$, $x_2 = 3$.	III	2	
7a	<i>Ablezen:</i> * $x_1 = -2$ * $x_2 = 4$.	I	2	
7b	<i>Ermitteln (Gleichung aufstellen):</i> * Ansatz über Linearfaktoren: $(x + 2)(x - 4) = 0$ * Ausmultiplizieren: $x^2 - 2x - 8 = 0$ * also $p = -2$, $q = -8$ (Vieta ebenfalls zulässig).	II	3	
8a	<i>Ermitteln:</i> * Ansatz $-x^2 + 6x = 0$ * ausklammern: $x(-x + 6) = 0$ (oder $x(6 - x) = 0$) * $x_1 = 0$ (Schlauch), $x_2 = 6$ * Antwort: nach 6 m trifft das Wasser wieder auf.	II	4	
8b	<i>Berechnen:</i> * Scheitel in der Mitte der Nullstellen: $x = 3$ * $h(3) = -9 + 18 = 9$ ** größte Höhe 9 m in 3 m Entfernung. Fehlender Antwortsatz: -½ BE.	II	4	
8c	<i>Beurteilen:</i> * einsetzen $h(1) = -1 + 6 = 5$ ** bei $x = 1$ m ergibt das Modell genau 5 m Höhe * die Behauptung ist also richtig (bestätigt durch Einsetzen). Fehlender Antwortsatz: -½ BE.	III	4	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Sachaufgaben: -½ BE. Einheiten sind anzugeben.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10